模块化控制器技术报告

模块化控制器设计与验证

编制单位 项目组

版本 R0

2026 年 10 月 10 日

目录

1 项目概述 1
1.1 目标与适用范围 1
2 需求与设计约束 2
2.1 指标与边界 2
2.1.1 采样与记录约束 2
3 数学模型与符号约定 3
4 系统架构与接口 4
4.1 接口失败的处理 4
5 计算结果与分析 5
6 参数与版本记录 6
7 验证用例与覆盖 7
7.1 未完成项与复核安排 8
8 接口时序与资源分配 9
9 结论与后续工作 10

1 项目概述

本项目拟建立一套可分阶段验证的模块化控制器方案，将信号采集、模型计算、控制输出和试验记录分开组织。当前方案能够形成完整的需求与验证框架，下一步应以接口联调和异常工况试验补齐工程证据。本报告中的数值、曲线和用例均用于方案演示；曲线来自明确给定的计算模型，不代表已经完成硬件性能验收。

1.1 目标与适用范围

报告面向项目评审人员和实施人员，重点回答模块怎样划分、数据怎样流动、哪些参数需要固定，以及后续如何判断试验通过。评价依据由需求、参数、用例和记录共同组成；仅有某次曲线平滑或某个单元运行成功，不能替代对完整流程的核对。

本阶段覆盖单通道信号输入、离散计算流程、参数版本管理和离线结果检查。功率执行机构、保护装置的安全认证以及现场长期运行不在本阶段范围内。后续扩展通道数量时，需要重新核对传输负载、同步边界和记录容量，不直接沿用本样例的演示参数。

表 1 阶段交付物

交付项	主要内容	完成条件
需求基线	指标、边界与异常处理	评审确认后冻结版本
设计说明	模块关系和接口约定	输入输出可以逐项追溯
验证记录	工况、原始记录和结论	每项结论具有对应证据
版本清单	程序、参数和文档版本	任一记录可定位运行配置

实施时先完成可重复的离线演示，再接入真实采集与输出设备。每增加一个环节，都先验证输入是否完整、单位是否一致和异常是否可见。这样可以把问题定位到具体接口，避免在整机联调时同时处理模型、时序和记录三类不确定性。

本报告中的图表和公式采用自动编号，正文通过交叉引用指向对应对象。后续补充测试结果时，应更新目录和全部域，再检查引用对象是否仍与叙述一致。

2 需求与设计约束

2.1 指标与边界

需求分成数据完整性、运行可观察性和可重复性三组。数据完整性要求输入具有来源、时间和单位；运行可观察性要求异常能够被记录并定位；可重复性要求同一输入与同一参数能够重新得到可比较的结果。这里的“可比较”应同时检查数值误差和事件顺序。

2.1.1 采样与记录约束

所有模块使用同一份接口字段定义。采样序号用于检测丢帧和乱序，相对时间用于分析事件先后；两者不能互相替代。记录口径[1]应在试验开始前确定，运行中变更参数时保留变更前后的版本标识。

1. 检查输入帧的字段、单位和序号，再把有效数据交给模型计算。
2. 使用已冻结的参数执行计算；遇到无效值时产生明确的状态记录。
3. 将输出值、状态和所用版本一起写入记录，便于后续复查。

以下约束用于减少联调中的歧义。它们属于设计约定，后续必须通过实际工况验证，不能只凭接口文件存在就标记为完成。

- 接口中保留状态字段，区分有效输入、超时输入和替代值。
- 参数统一记录量纲，避免把毫秒与秒、峰值与有效值混用。
- 异常发生时保留原始输入，避免只有处理后的结果而无法追因。

需要修改某一约束时，先记录修改理由、影响的模块和需要重跑的用例。对于与旧记录的比较，应标出参数差异，不能把配置变化引起的结果变化解释为性能改善。

验收前按照“需求条目—设计说明—验证用例—证据文件”的关系逐项核对。没有证据的条目保持待验证；同一条证据可以支持多个相关条目，但每个条目的通过判据应独立写清。

[1] 本报告时间均为相对于单次试验起点的时间；表格中的量纲以单位列为准。

3 数学模型与符号约定

信号示例写为 $i_L(t) = I_0 + \Delta i \sin(\omega t)$，其中直流分量、纹波幅值与角频率应分别记录，避免只保存总波形而丢失生成条件。

下列模型用于覆盖滤波、能量累积、状态空间、分段输入和状态导数的常见写法。它们展示不同的数学表达结构，不构成某一实际装置的完整模型。变量的数值应由具体项目参数表给出。

$$H(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \tag{3-1}$$

式（3-1）描述二阶环节的形式。使用时应保持系数和自变量的量纲一致，并在比较结果前核对所采用的初始条件。

$$E = \int_0^T v(t) i(t) \mathrm{d}t \tag{3-2}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\zeta\omega_0 \end{bmatrix} \tag{3-3}$$

$$u(t) = \begin{cases} U_{\mathrm{dc}}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \tag{3-4}$$

$$\begin{aligned} v_L &= L \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} \\ i_C &= C \frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t} \end{aligned} \tag{3-5}$$

矩阵中的 A 使用粗体直立字母；函数名称与微分符号采用明确的数学排版。参数更改后应先核对公式语义，再检查图表与结论，不能以排版相似代替数学等价。

4 系统架构与接口

方案将输入适配、模型计算、输出管理和记录管理分成四个模块。输入适配负责统一原始数据，模型计算只接收已检查的值；输出管理按照状态选择是否提交结果，记录管理保存每一步的输入输出和版本信息。

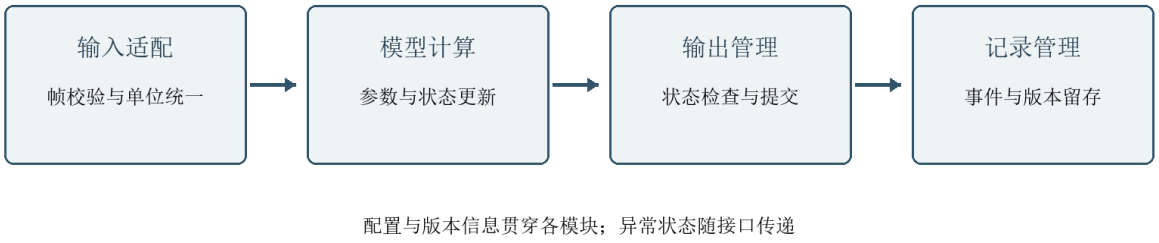


图 1 模块关系与主要数据通路

图 1 中的箭头表示数据交付顺序。每一条通路都需要明确输入有效性、处理完成标志和失败返回方式。模块之间传递完整的数据记录，避免依赖另一个模块的临时内部状态。

4.1 接口失败的处理

当输入超时或序号不连续时，输入适配模块记录异常并提供明确状态。模型计算可以按项目约定保持上一状态或停止本次更新，但具体策略必须写入需求。输出管理不应把未完成的计算当作正常结果提交。

记录管理属于主流程的一部分。若记录缓冲接近容量限制，应先记录事件并进入规定的降级路径；是否继续输出由项目要求决定。该行为需要专门的压力用例，不能在异常发生时临时选择。

模块联调按照接口顺序推进。每完成一个接口，保留一组正常输入和一组异常输入的记录作为回归样例。后续修改内部实现时，先检查这些样例是否仍满足原有协议，再扩大测试范围。

5 计算结果与分析

为检查数据图和分析文字的组织方式，本节采用一阶指数响应作为离线计算样例。输入在 5 ms 时从 0 变为 0.8，时间常数取 4 ms，采样间隔取 0.5 ms。所有点均由给定模型计算，尚未与实物测量进行对照。

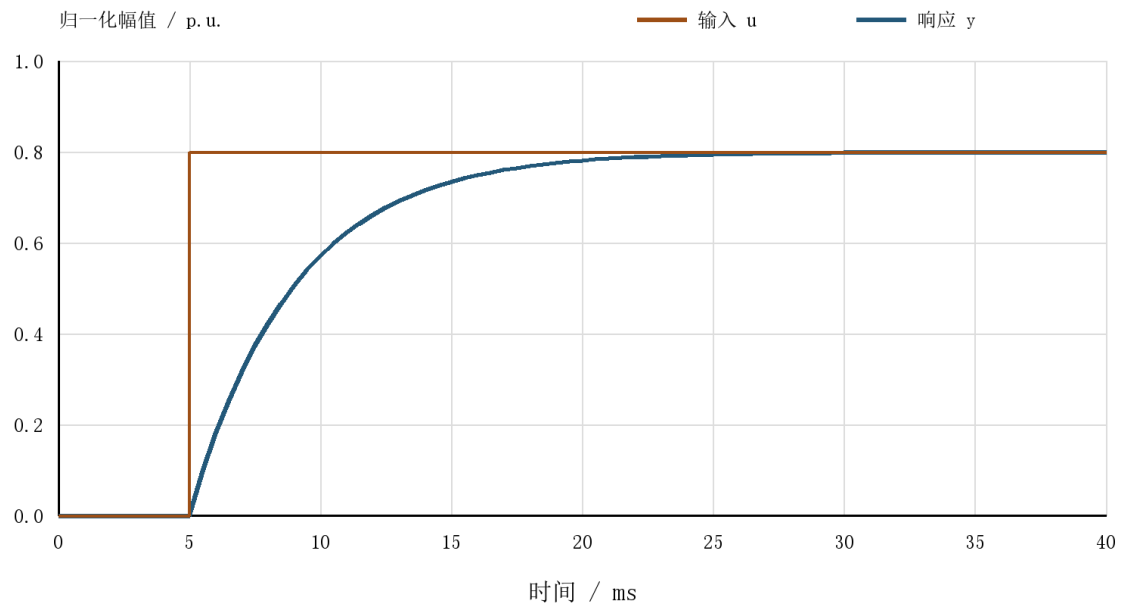


图 2 给定输入与离线计算响应

图 2 中，输入变化后输出逐步接近给定值。这与所选一阶计算模型的性质一致，并不意味着实际控制系统必然具有相同的响应速度或无超调特性。硬件环节、采样延时和限幅都可能改变结果。

分析实际数据时，应先对齐试验起点和参数版本，再比较变化趋势。若曲线出现差异，按输入一致性、时间对齐、模型参数和执行状态的顺序排查，避免只截取局部曲线进行判断。

数值校核补充图中不容易精确读取的信息。图中的 35 ms 点约为 0.799558，给定值为 0.8；该差值仅是所给模型在有限时间内的剩余偏差，不是测量误差，也不是项目精度结论。

6 参数与版本记录

参数表同时保存符号、数值、单位与使用说明。下表是文档和流程演示所用的示例参数；实际项目应由负责人确认参数来源、允许范围和生效时间。每次导出结果时，将参数表的版本与程序版本一并记录。

表 2 示例参数与记录要求

离线演示参数与版本基线			
参数	**符号**	**数值与单位**	**用途或说明**
电感	L	100 μH	二阶表达式的示例系数
电容	C	47 μF	二阶表达式的示例系数
电阻	R	0.2 Ω	二阶表达式的示例系数
直流分量	I_0	1 A	行内公式的演示输入
纹波幅值	Δi	0.1 A	行内公式的演示输入
响应时间常数	τ	4 ms	离线曲线计算条件
输入变化时刻	t_0	5 ms	离线曲线计算条件
计算点间隔	Δt	0.5 ms	离线曲线采样间隔
给定值	u	0.8	归一化无量纲值
记录长度	N	81 点	覆盖 0 至 40 ms
参数版本	—	R0	与报告版本对应

表 2 中的不同参数服务于不同的表达式，不能把示例参数自动组合成已经验证的硬件设计。对实际项目的每个量，应标出定义、来源和适用工况，并区分配置值、计算值和测量值。

版本记录至少包含修改人、修改时间、修改原因和复核结论。若修改会影响历史数据比较，应保留旧版本，给出兼容关系，并注明哪些验证用例需要重新执行。

7 验证用例与覆盖

本节列出 40 条待执行的示例验证用例。用例按正常流程、边界输入、异常处理和版本回归分组，状态统一保持待实测。连续长表用于保持一份完整清单，跨页后重复表头，不把同一行拆到两页。

表 3 验证用例清单

编号	输入或工况	检查判据	状态
T01	单帧正常输入	字段完整且单位一致	待实测
T02	连续有效输入	输出顺序与输入一致	待实测
T03	输入值为零	输出符合模型定义	待实测
T04	输入接近上限	状态仍可准确记录	待实测
T05	输入接近下限	符号和量纲正确	待实测
T06	正常参数加载	配置版本可追溯	待实测
T07	首次启动	初始状态符合约定	待实测
T08	正常停止	末尾记录保持完整	待实测
T09	重复执行	同配置结果可比较	待实测
T10	报告重新导出	编号与数据一致	待实测
T11	缺少输入字段	拒绝不完整记录	待实测
T12	出现无效数值	保留原始值与状态	待实测
T13	输入时间重复	明确处理重复事件	待实测
T14	输入序号跳变	记录丢帧或乱序	待实测
T15	单位不匹配	产生明确校验结果	待实测
T16	空参数集	避免使用未知默认值	待实测
T17	边界参数组合	检查结果有适用范围	待实测
T18	缓冲达到阈值	触发约定的处置	待实测
T19	最大长度记录	文件完整且可读取	待实测
T20	最短长度记录	统计规则保持明确	待实测
T21	输入中断	事件时间可定位	待实测
T22	计算模块异常	状态不冒充正常结果	待实测

编号	输入或工况	检查判据	状态
T23	输出接口拒绝	保留失败原因	待实测
T24	记录介质不可用	执行预定降级行为	待实测
T25	恢复正常输入	状态转换过程可追溯	待实测
T26	运行中改参数	新旧版本分界清楚	待实测
T27	外部停止请求	按约定结束本次试验	待实测
T28	重复停止请求	结束行为保持一致	待实测
T29	重新连接接口	检查旧数据是否清除	待实测
T30	错误后重新启动	初始状态重新确认	待实测
T31	修改模型实现	原有输入输出可回归	待实测
T32	修改字段顺序	协议变更被识别	待实测
T33	增加可选字段	旧记录仍能正确读取	待实测
T34	修改参数范围	关联用例重新执行	待实测
T35	修改图表样式	原始数值保持不变	待实测
T36	追加新用例	编号与引用自动更新	待实测
T37	合并验证记录	来源和版本均保留	待实测
T38	归档后重开	结果和证据可查阅	待实测
T39	多人复核	批注与修订可追溯	待实测
T40	最终交付检查	文档与运行配置一致	待实测

7.1 未完成项与复核安排

用例通过必须同时满足约定的数值或状态判据，并保存能够复查的记录。对失败用例，应先写清触发条件、观察结果和复现方式；修复后沿用同一输入复跑，再补充邻近边界工况，避免只验证发生过的一个点。

目前清单尚未执行硬件试验。后续负责人应逐条补充实际环境、输入文件、程序版本和证据路径。没有实际记录的条目继续保留待实测状态，不使用完成文档编写来替代完成项目验证。

8 接口时序与资源分配

宽表用于汇总跨模块的约定。表中的窗口和容量均为演示配置，先用于检查字段关系，再通过实测确认可行范围。时序结论应依据完整路径的时间记录，不能只根据单个模块的平均耗时推断。

表 4 跨模块接口与记录分工

接口	生产方	消费方	交付内容	异常状态	记录项目	验证重点
输入数据	输入适配	模型计算	值、时间、序号	超时或校验失败	原始帧与状态	单位和序号一致性
运行参数	参数管理	模型计算	参数与版本号	范围或版本错误	生效时刻	变更边界可追溯
计算结果	模型计算	输出管理	结果与有效标志	计算未完成	开始结束时间	结果与状态配套
输出回执	输出管理	记录管理	提交结果与原因	接口拒绝	失败返回值	失败不当成成功
状态事件	各业务模块	记录管理	类型与事件时间	事件队列满	事件原始内容	事件先后关系
停止请求	运行管理	各业务模块	请求标识与原因	重复请求	收到与完成时间	停止行为一致
数据归档	记录管理	报告生成	数据集与版本	文件缺失	哈希与导出版本	结果可重新定位
复核意见	项目复核	版本管理	问题与处理结果	意见未关闭	批注与变更记录	结论具有依据
发布清单	版本管理	交付使用方	报告与配置清单	版本不一致	发布标识	交付版本完整

纵向正文转为横向页后，章节编号和正文页码继续递增。宽表结束后恢复纵向页面。新增接口时应补充生产方、消费方和失败返回规则，并同步更新关联用例，而不是只在表中增加一行名称。

9 结论与后续工作

本阶段形成了模块划分、接口约定、示例模型和待验证用例清单。离线计算样例能够说明数据如何组织与解释，但实际系统的动态性能、异常恢复和长期稳定性仍需要试验。后续推进应以可复现的证据逐步关闭未完成项。

优先完成输入适配到模型计算的接口联调，确认字段、单位、初始条件和状态传递方式。随后接入输出管理与记录管理，核对一条完整运行路径；最后执行中断、无效输入和记录异常等工况。

1. 冻结本次需求和参数版本，明确每项待验证用例的负责人。
2. 保存原始数据及配置，保证图、表和结论能够重新生成。
3. 完成问题复核后再发布报告，确保版本说明覆盖所有实质变更。

附录 A 修订记录

表 5 报告修订记录

版本	日期	修改内容	状态
R0	2026-10-10	建立设计与验证框架	待项目复核
后续版本	待确定	补充实际试验与问题处理	按证据更新

引用定位检查：计算模型见式（3-1），系统关系见图 1，参数定义见表 2，完整用例见表 3。这些引用均随对象编号更新。

模板使用参考：Microsoft Word 模板说明

报告发布前复查封面信息、目录页码、图表题注与公式编号。保留评审批注和修订副本，交付正文应与确认的配置及结论保持一致。